

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez Navarro

Personal docente colaborador de la asignatura: Jordi Hug Badia Córcoles, Ramon Planet Latorre, Josep Ferré Borrull, Pablo García Mangas, Nabil Kakeh Burgada, Gemma Simó Diego

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

05.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema al nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

1. Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presentes sus leyes en los fenómenos en los que está implicado.
2. Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.
3. Comprender las leyes fundamentales de la magnetostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
4. Comprender los fundamentos de la inducción electromagnética para poder prevenir y/o aplicar las interacciones relacionadas con la propagación electromagnética.

5. Relacionar el funcionamiento de las herramientas TIC con los principios físicos que lo hacen posible y comprender el porqué de sus limitaciones de velocidad y consumo energético.

Objetivos:

1. Conocer la fuerza magnética y el concepto de campo de inducción magnética.
2. Conocer y saber aplicar el teorema d'Ampère.
3. Entender la ley de inducción de Faraday y el concepto de fuerza electromotriz inducida.
4. Conocer la magnetostática en presencia de la materia.
5. Conocer la autoinductancia y la energía magnética.
6. Entender como funciona un transformador.
7. Conocer el concepto de semiconductor y los tipos de semiconductor: intrínseco, tipo p y tipo n.
8. Comprender la causas de la corriente eléctrica en los semiconductores.
9. Conocer la unión p-n y entender el principio de funcionamiento del diodo.
10. Entender el funcionamiento básico y las aplicaciones de los transistores MOSFET.

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

- 20 % Cuestionario de Moodle
- 60 % Cuestiones cortas
- 20 % Problema

Excepto en el Cuestionario de Moodle, todas las respuestas deben justificarse adecuadamente

Formato y fecha de entrega:

10 de Enero de 2023

La PAC4 debe entregarse antes del **10/01/2023 a las 23:59h** a través del **REC** (Registre de Evaluación Continua). Se intentará realizar la entrega en un único archivo PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario de Moodle) siempre que sea posible. En el caso de que esto no

pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), archivos de texto (.TXT, .RTF) o L^AT_EX(.TEX).

La PAC debe entregarse en procesador de textos. No obstante, las fórmulas y figuras se pueden incluir como a imagen en el documento.

El cuestionario debe realizarse en línea en el Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha límite es la misma que la de la PAC4 ya forma parte de ella.

Certificado de autoría

Deberá incluirse el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y plena de todas las tareas que deben llevarse a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PAC.”

CUESTIONES

Cuestión 1

Una partícula con una carga de $q = -6\mu\text{C}$ se mueve a una velocidad $\vec{v} = v_0\vec{i} - v_0\vec{j}$ (con $v_0 > 0$) por una región con un campo de inducción magnética uniforme $\vec{B} = 3\vec{j} - 5\vec{k}$ T. ¿Cuánto tiene que valer v_0 para que el módulo de la fuerza que nota sea de $|\vec{F}_m| = 11\text{ mN}$?

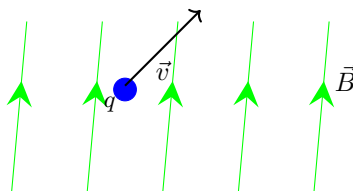


Figura 1: Situación estudiada en la Cuestión 1.

Solución

Tal como se explica en el capítulo 4 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, cuando una carga puntual se mueve en una región donde hay un campo magnético, ésta nota una

fuerza que tiene la expresión (ecuación (38) del mencionado módulo):

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad (1)$$

Para responder la pregunta hay que manipular esta ecuación para expresar la fuerza en términos de la v_0 . A continuación, introducimos el valor del módulo de fuerza que nos indican en el enunciado para determinar la v_0 .

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B} = q \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (2)$$

Ahora sustituimos los datos del enunciado, con los datos expresados en unidades fundamentales del S.I. (q en C y B en T), en la ecuación (1):

$$\vec{F}_m = -6 \cdot 10^{-6} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_0 & -v_0 & 0 \\ 0 & 3 & -5 \end{vmatrix} = -6 \cdot 10^{-6} \left(\vec{i}[(-v_0) \cdot (-5)] - \vec{j}[v_0 \cdot (-5)] + \vec{k}[v_0 \cdot 3] \right) \quad (3)$$

La expresión (3) se puede simplificar sacando el factor común v_0 fuera de los paréntesis y operando:

$$\vec{F}_m = -6 \cdot 10^{-6} \cdot v_0 \cdot (5\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}) \quad (4)$$

Finalmente, el módulo de esta fuerza magnética tiene la expresión:

$$|\vec{F}_m| = |-6 \cdot 10^{-6}| \cdot v_0 \cdot \sqrt{5^2 + 5^2 + 3^2} = 6 \cdot 10^{-6} \cdot v_0 \cdot \sqrt{59}. \quad (5)$$

Igualando esta expresión al valor de la fuerza magnética indicado en el enunciado (11 mN) se puede aislar el valor de la v_0 :

$$|\vec{F}_m| = 11 \cdot 10^{-3} = 6 \cdot 10^{-6} \cdot \sqrt{59} \cdot v_0 \rightarrow v_0 = \frac{11 \cdot 10^{-3}}{6 \cdot 10^{-6} \cdot \sqrt{59}} = 239 \text{ m/s} \quad (6)$$

Dado que todos los valores numéricos están expresados en unidades fundamentales del S.I. el resultado también está en las unidades fundamentales correspondientes a la velocidad: m/s.

Cuestión 2

Tenemos un conductor como el dibujado en azul en la Figura 2. La corriente viene de la izquierda por un hilo rectilíneo muy largo que se puede considerar infinito y se marcha por un hilo rectilíneo muy largo hacia la derecha. ¿Cuáles son el módulo, dirección y sentido del campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el centro de la parte circular del conductor (punto P)?

Indicación: se puede considerar que el campo está producido por la superposición de un hilo infinito y una espira circular de radio R . No hay que calcular el campo producido por los dos segmentos finitos de longitud $d - R$ puesto que se puede considerar como muy pequeño.

Datos: $I = 4 \text{ A}$, $d = 3 \text{ m}$, $R = 2 \text{ m}$.

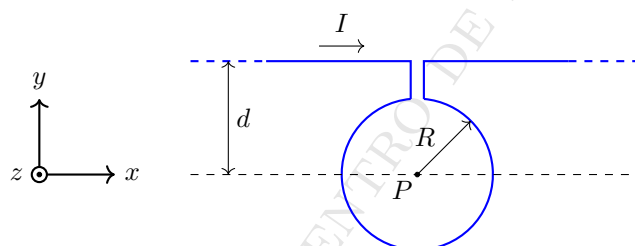


Figura 2: Conductor y dimensiones de la Cuestión 2.

Solución

Tal como se indica en el enunciado se trata de encontrar por separado el campo magnético que crean en un mismo punto P las dos corrientes dibujadas a la Figura 3.

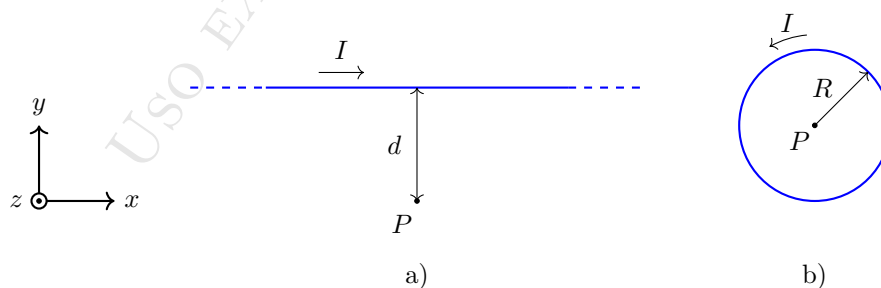


Figura 3: Conductores y corrientes en las que se puede descomponer la corriente y el conductor del enunciado.

El conductor de la Figura 3a) es rectilíneo e infinito. La expresión del campo magnético que crea en un punto a una distancia r se encuentra en la ecuación (13) del apartado 2.4.1 del módulo de

Magnetostática e inducción electromagnética:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{u}_\phi \quad (7)$$

donde el vector unitario $\hat{u}_\phi$ es un vector que *da vueltas alrededor del conductor*. Es decir, que es un vector aplicado en el punto donde se calcula el campo, perpendicular al conductor y con el sentido que define la *regla de la mano derecha*: si se pone el pulgar de la mano derecha en el sentido de la corriente, los dedos de la mano derecha dan vueltas en el mismo sentido que $\hat{u}_\phi$.

Si se aplica esta regla de la mano derecha en la situación de la Figura 3a) se tiene que el pulgar tiene que estar en la dirección positiva del eje x y por tanto que en el punto P los dedos de la mano derecha van en dirección negativa del eje z (para adentro del papel o la pantalla). Por lo tanto $\hat{u}_\phi = -\vec{k}$. Además, la distancia r de la ecuación (7) en esta situación es $r = d$, por lo que el campo creado en el punto P es:

$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (-\vec{k}) \quad (8)$$

En cuanto al conductor circular de la Figura 3b) se tiene que la expresión del campo que crea una espira en el plano $x - y$ se encuentra a la ecuación (15) del apartado 2.4.3:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \vec{k} \quad (9)$$

donde el campo tiene la dirección del eje de la espira (dirección del eje z) y el sentido según la *regla de la mano derecha*: si se hacen girar los dedos de la mano derecha en el sentido de la corriente de la espira circular el pulgar indica el sentido del campo. Si se hace esto en la situación de la Figura 3b) se tiene que la dirección y sentido del campo son efectivamente las de $\vec{k}$. Notad que no tiene porque ser siempre así: si la espira estuviera en el plano $x - z$ el campo $\vec{B}$ en su centro tendría la dirección del eje y .

Superponiendo los dos campos que se han calculado en el mismo punto se tiene:

$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (-\vec{k}) + \frac{\mu_0 I}{2R} \vec{k} = \frac{\mu_0 I}{2} \left(-\frac{1}{\pi d} + \frac{1}{R} \right) \vec{k} \quad (10)$$

y sustituyendo los valores del enunciado expresándolos en unidades fundamentales del S.I. se tiene:

$$\vec{B}(P) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 4}{2} \cdot \left(-\frac{1}{\pi \cdot 3} + \frac{1}{2} \right) \vec{k} = 0,99 \cdot 10^{-6} \vec{k} \text{ T} \quad (11)$$

Por lo tanto el módulo del campo es $|\vec{B}| = 0,99 \mu\text{T}$ y la dirección y sentido del campo son en dirección positiva del eje z .

Cuestión 3

Razonad si las siguientes afirmaciones sobre la Magnetostática en presencia de la materia son verdaderas o falsas:

- La imantación de los materiales diamagnéticos ($\vec{M}$) tiene la misma *dirección y sentido* que el campo magnético ($\vec{H}$) que se les aplica.
- La imantación remanente ($\vec{M}_R$) en un material ferromagnético es la imantación máxima a la que puede llegar aumentando el campo magnético ($\vec{H}$) que se le aplica.
- Cuando se aplica un campo magnético $\vec{H}$ a un material paramagnético, el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el interior del material es más grande que el que habría si el material no estuviera.
- La imantación ($\vec{M}$), el campo de inducción magnética ($\vec{B}$) y el campo magnético ($\vec{H}$) tienen las mismas unidades.

Solución

- La imantación de los materiales diamagnéticos ($\vec{M}$) tiene la misma *dirección y sentido* que el campo magnético ($\vec{H}$) que se les aplica.

Respuesta: **falso**.

Tal como se explica en el apartado 7.1 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética* la imantación, $\vec{M}$, en los materiales lineales, isótropos y homogéneos es proporcional en el campo magnético, $\vec{H}$ (ecuación (74)):

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad (12)$$

dónde χ_m se denomina *susceptibilidad magnética*. En los materiales diamagnéticos la susceptibilidad es negativa. El signo negativo de χ_m hace que la imantación tenga sentido **contrario** al del campo magnético y no el mismo sentido como se afirma en el enunciado.

En la tabla 7.1 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética* tenéis ejemplos de susceptibilidades de diferentes materiales diamagnéticos y paramagnéticos.

- La imantación remanente ($\vec{M}_R$) en un material ferromagnético es la imantación máxima a la que puede llegar aumentando el campo magnético ($\vec{H}$) que se le aplica.

Respuesta: **falso**.

Tal como se explica en el apartado 7.4 del módulo, la imantación remanente ($\vec{M}_R$) es la imantación que permanece en un material ferromagnético después de haberle aplicado un campo magnético externo de manera que el material adquiriera una cierta imantación y después eliminar este campo magnético externo. La afirmación del enunciado corresponde al concepto de imantación de saturación, $\vec{M}_S$.

- c) Cuando se aplica un campo magnético $\vec{H}$ a un material paramagnético, el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el interior del material es más grande que el que habría si el material no estuviera.

Respuesta: **cierto**.

Partiendo de la ecuación (74) del módulo donde se define la susceptibilidad magnética de un material:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad (13)$$

y de la ecuación (73) donde se describe la relación entre $\vec{B}$, $\vec{H}$ y $\vec{M}$:

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \quad (14)$$

puede deducirse que en el interior de los materiales lineales, isótropos y homogéneos el campo de inducción magnética es:

$$\vec{B}_{\text{dentro del material}} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (\vec{H} + \chi_m \vec{H}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} \quad (15)$$

mientras que el campo de inducción magnética que habría sin el material es:

$$\vec{B}_{\text{sin el material}} = \mu_0 \vec{H} \quad (16)$$

Dado que para los materiales paramagnéticos $\chi_m > 0$, se puede deducir que el campo $\vec{B}$ en el interior es más grande que el que habría si no hubiera material. Esto es equivalente al que se menciona en el pie de la Figura 27 del módulo: *el campo externo se refuerza por la presencia de un campo interno que va a favor*.

- d) La imantación ($\vec{M}$), el campo de inducción magnética ($\vec{B}$) y el campo magnético ($\vec{H}$) tienen las mismas unidades en el S.I.

Respuesta: **falso**.

Según el apartado 7.1 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, las unidades de la imantación y el campo magnético son los A/m. En cambio, en el apartado 2.2 se especifica que las unidades del campo de inducción magnética en el S.I. son los T (Tesla).

Cuestión 4

Considerad un cilindro del material semiconductor GaAs (Arseniuro de galio), de radio R y altura L , como el de la Figura 4. El material tiene un dopaje con densidad de impurezas donadoras $N_D = 1,5 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$.

- Encontrad las densidades de e^- y h^+ : n y p , respectivamente.
- ¿Cuál es la resistencia del cilindro semiconductor, R , entre sus extremos separados la distancia L ?
- Calculad la intensidad que pasará por el cilindro cuando se le aplique una diferencia de potencial $V = 35 \text{ V}$

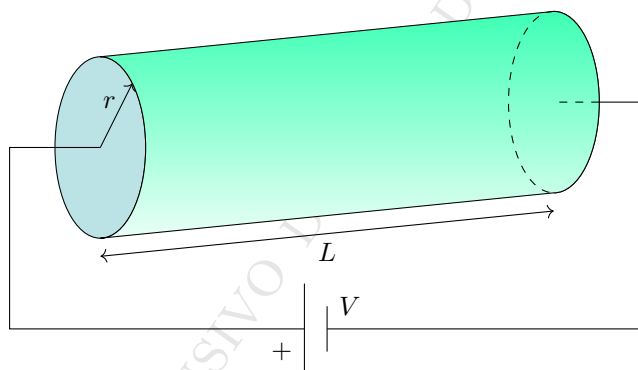


Figura 4: Cilindro de material semiconductor de la Cuestión 4.

Datos: $r = 0,5 \text{ cm}$, $L = 8 \text{ cm}$, densidad intrínseca del GaAs $n_i = 2,10 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3}$, movilidad de los e^- : $\mu_n = 8500 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, movilidad de los h^+ : $\mu_p = 500 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$.

Solución

- Encontrad las densidades de e^- y h^+ : n y p , respectivamente.

Para encontrar las densidades de portadores, n y p , hay que tener en cuenta que si se añaden impurezas donadoras a un semiconductor se convierte en semiconductor tipo n. Como normalmente la densidad de impurezas donadoras es mucho más grande que la densidad intrínseca del material, la densidad de electrones de conducción pasa a ser igual a la de impurezas: $n_n = N_D$, según lo que se explica en el apartado 1.4.2 del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores*. Aplicando la ley de acción de masas, ecuación (11) del módulo, la densidad de agujeros disminuye hasta un

valor $p_n = n_i^2/N_D$. Estas densidades valen:

$$n = N_D = 1,5 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3} \quad (17)$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{(2,1 \cdot 10^6 [\text{cm}^{-3}])^2}{1,5 \cdot 10^{12} [\text{cm}^{-3}]} = 2,94 \text{ cm}^{-3} \quad (18)$$

En esta última ecuación y en las que siguen se han especificado las unidades de los valores que se sustituyen en la fórmula entre paréntesis cuadrados '['']' porque no son unidades fundamentales del S.I. En este caso hay que tener cuidado para poder escribir el resultado con el valor y las unidades correctas.

b) ¿Cuál es la resistencia del cilindro semiconductor, R , entre sus extremos separados la distancia L ?

Para encontrar la resistencia del cilindro, R , hay que aplicar la ecuación (27) del módulo que la relaciona con las densidades de portadores, sus movilidades y las dimensiones de la pieza de semiconductor:

$$R = \frac{1}{q(\mu_p \cdot p + \mu_n \cdot n)} \frac{L}{A} \quad (19)$$

Donde A es el área de la sección del cilindro, que es el área de un círculo de radio r :

$$A = \pi r^2 = \pi \cdot (0,5 [\text{cm}])^2 = 0,786 \text{ cm}^2 \quad (20)$$

Ahora lo sustituimos a la ecuación (19) y obtenemos:

$$R = \frac{1}{q(\mu_p \cdot p + \mu_n \cdot n)} \frac{L}{A} = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} [\text{C}] \cdot \left(500 \left[\frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \right] \cdot 2,94 [\text{cm}^{-3}] + 8500 \left[\frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \right] \cdot 1,5 \cdot 10^{12} [\text{cm}^{-3}] \right)} \cdot \frac{8 [\text{cm}]}{0,786 [\text{cm}^2]} =$$

$$4,989 \cdot 10^3 \left[\frac{\text{cm}}{\text{C} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot \text{cm}^2} \right] = 4,989 \cdot 10^3 \left[\frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{C}} \right] = 4,989 \cdot 10^3 \left[\frac{\text{V}}{\text{A}} \right] \approx 5 \text{ k}\Omega \quad (21)$$

donde se puede ver que todas las unidades de distancia están expresadas en cm y que se cancelan para dar únicamente unidades de carga, tensión y tiempo. El resultado final de esta combinación de unidades es los ohmios (Ω).

El tratamiento de las unidades en este tipo de expresiones puede ser complicado. Una estrategia útil es expresar todos los valores en unidades fundamentales del S.I.. Así, las diferentes magnitudes

que hay que sustituir valen:

$$\mu_p = 500 \frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} = 500 \cdot 10^{-4} \frac{\text{m}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \quad (22)$$

$$\mu_n = 8500 \frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} = 8500 \cdot 10^{-4} \frac{\text{m}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \quad (23)$$

$$p = 2,94 \text{ cm}^{-3} = 2,94 \cdot 10^6 \text{ m}^{-3} \quad (24)$$

$$n = 1,5 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3} = 1,5 \cdot 10^{18} \text{ m}^{-3} \quad (25)$$

$$L = 8 \text{ cm} = 8 \cdot 10^{-2} \text{ m} \quad (26)$$

$$A = 0,786 \text{ cm}^2 = 0,786 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \quad (27)$$

Estos valores se pueden sustituir directamente en la fórmula de la R :

$$R = \frac{1}{q(\mu_p \cdot p + \mu_n \cdot n)} \frac{L}{A} = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (500 \cdot 10^{-4} \cdot 2,94 \cdot 10^6 + 8500 \cdot 10^{-4} \cdot 1,5 \cdot 10^{18})} \cdot \frac{8 \cdot 10^{-2}}{0,786 \cdot 10^{-4}} = 4,989 \cdot 10^3 \Omega \approx 5 \text{ k}\Omega \quad (28)$$

c) Calculad la intensidad que pasará por el cilindro cuando se le aplique una diferencia de potencial $V = 35 \text{ V}$

Con el dato de tensión del enunciado y la resistencia que se acaba de encontrar se puede aplicar la ley de Ohm (ecuación (4) del módulo de *Circuitos eléctricos*) para encontrar la intensidad:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{35 [\text{V}]}{5 \cdot 10^3 [\Omega]} = 7 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 7 \text{ mA} \quad (29)$$

Cuestión 5

A un diodo se le aplica una tensión $V = 0,7 \text{ V}$ y pasa una corriente $I = 30 \text{ mA}$. ¿Cuál es la corriente de saturación en inversa? Si al mismo diodo se le aplica una tensión de $V = 0,75 \text{ V}$, ¿qué intensidad lo atravesará? Considerad la temperatura $T = 300 \text{ K}$

Solución

La relación entre la corriente y la tensión en un diodo se denomina la *característica $I(V)$* del diodo que se encuentra a la ecuación (47) del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores*:

$$I(V) = I_s \left(e^{\frac{qV}{k_B T}} - 1 \right) \quad (30)$$

dónde I_s es la corriente de saturación en inversa y k_B es la constante de Boltzmann.

Si en la ecuación (30) se sustituyen los datos del enunciado, teniendo en cuenta que para $T = 300 \text{ K}$, $k_B T/q = 0,02586 \text{ V}$ tal como se encuentra en la Tabla 1 del mismo módulo, se tiene:

$$30 \cdot 10^{-3} = I_s \cdot \left(e^{\left[\frac{0,7}{0,02586} \right]} - 1 \right) \quad (31)$$

donde todos los valores numéricos están expresados en unidades fundamentales del S.I. y de donde se puede obtener la corriente de saturación en inversa:

$$I_s = \frac{30 \cdot 10^{-3}}{e^{\left[\frac{0,7}{0,02586} \right]} - 1} = 52,6 \cdot 10^{-15} \text{ A} = 52,6 \text{ fA} \quad (32)$$

Las unidades de fA se denominan 'femtoampères', donde el prefijo 'f' es igual a un factor de 10^{-15} .

Si ahora se cambia la tensión a $V = 0,75 \text{ V}$ hay que aplicar la ecuación de la característica $I(V)$ con el valor de corriente de saturación en inversa que se acaba de encontrar:

$$I(V = 0,75 \text{ V}) = 52,6 \cdot 10^{-15} \cdot \left(\exp \left[\frac{0,75}{0,02586} \right] - 1 \right) = 207e - 3 \text{ A} = 207 \text{ mA} \quad (33)$$

Es decir, que un aumento de tan solo 50 mV (menos del 10 % de tensión) produce un aumento del 690 % en la intensidad.

Cuestión 6

Razonad si las siguientes afirmaciones sobre los MOSFETs y los dispositivos basados en MOSFETs son verdaderas o falsas.

- a) El canal en un MOSFET sólo se forma cuando la tensión aplicada a la puerta (G) es más grande que la tensión umbral (V_T), tanto para los nMOSFETs como para los pMOSFETs.
- b) Una puerta lógica NAND consiste en dos pMOSFET conectados en serie y dos nMOSFET conectados en paralelo.
- c) Las memorias NOR-Flash permiten una densidad de almacenamiento de datos más grande que las memorias NAND-Flash.
- d) Cada bit de información en una memoria Flash se almacena en un único transistor MOSFET.

Solución

- a) El canal en un MOSFET sólo se forma cuando la tensión aplicada a la puerta (G) es más grande que la tensión umbral (V_T), tanto para los nMOSFETs como para los pMOSFETs.

Respuesta: **falso**.

Para formar el canal en un nMOSFET hay que aplicar una tensión a la puerta suficientemente grande (más grande que la tensión umbral) para atraer los e^- negativos a la región del canal. En cambio, si se trata de un pMOSFET el canal está formado por h^+ positivos y para atraerlos a la región del canal hay que aplicar una tensión menor que la umbral

- b) Una puerta lógica NAND consiste en dos pMOSFET conectados en serie y dos nMOSFET conectados en paralelo.

Respuesta: **falso**.

Tal como se explica en el apartado 3.4.2 del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores* y se muestra en la Figura 38 del mismo módulo en una puerta NAND los pMOSFET están en paralelo mientras que los nMOSFET están en serie.

- c) Las memorias NOR-Flash permiten una densidad de almacenamiento de datos más grande que las memorias NAND-Flash.

Respuesta: **falso**.

Tal como se explica en el apartado 3.4.4 del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores*, si se comparan las arquitecturas de la NOR-flash y la NAND-flash de la Figura 42 del mismo módulo se puede ver que las NOR-flash tienen un número de conexiones más grande en comparación con las NAND-flash. Por este motivo, para una misma capacidad de almacenamiento las NAND-flash ocupan menos volumen.

- d) Cada bit de información en una memoria Flash se almacena en un único transistor MOSFET.

Respuesta: **cierto**.

Las memorias no-volátiles tipos EEPROM (como son las flash) almacenan la información en forma de carga almacenada en la puerta flotante del MOSFET. Esto es suficiente para almacenar un bit de información según si hay o no carga en esta puerta flotante. En el caso de las memorias volátiles SRAM hacen falta dos transistores MOSFET para almacenar un solo bit. Finalmente, a la memoria volátil DRAM la información se almacena en forma de carga en un condensador mientras que el MOSFET sólo sirve para hacer la lectura/escritura del bit de información.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Problema

Una espira cuadrada de lado a se encuentra en el plano $x - y$ tal como se muestra en la Figura 5. La espira es atravesada por un campo de inducción magnética $\vec{B}(t)$ uniforme y variable con el tiempo. El módulo del campo de inducción magnética es $|\vec{B}(t)| = B(t) = 5t^2 - 20t + 25$ (con t expresado en s y B expresado en T). El vector $\vec{B}$ forma un ángulo de 30° respecto al sentido positivo del eje z .

- Calculad la corriente inducida en la espira en el instante $t = 0$ s.
- Dibujad el sentido de esta corriente en el diagrama de la derecha de la Figura 5
- Razonad si hay algún instante de tiempo en que el sentido de la corriente cambie. En caso afirmativo, decid en qué instante esto ocurre.

Datos: $a = 8$ cm, resistencia de la espira $R = 2$ k Ω .

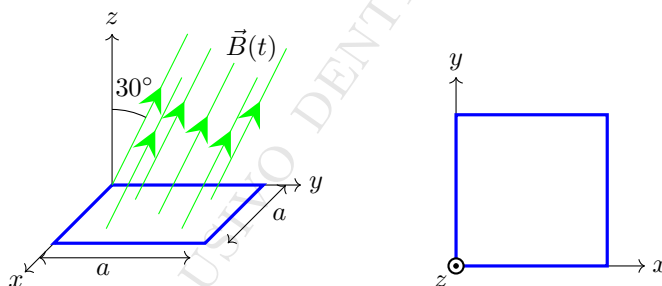


Figura 5: Espira y campo de inducción magnética del Problema.

Solución

- Calculad la corriente inducida en la espira en el instante $t = 0$ s.

Para responder a este apartado hay que aplicar la ley de Faraday-Lenz, ecuación (53) del apartado 5 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*:

$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d\Phi(t)}{dt} \quad (34)$$

dónde ε_{ind} es la fuerza electromotriz que se induce en una espira o una bobina cuando el flujo magnético que la atraviesa, $\Phi(t)$, varía con el tiempo.

El flujo se define en la ecuación (41) del mismo módulo, que se simplifica si el campo de inducción magnética que lo produce es uniforme y la superficie es plana, tal como se expresa en la ecuación (52):

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = |\vec{B}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \theta_{\vec{B}, \vec{S}} \quad (35)$$

El vector de superficie $\vec{S}$ es un vector perpendicular a la espira y que tiene por módulo el área de la espira, dibujado en la Figura 6. Como la espira es un cuadrado de lado a se tiene que $|\vec{S}| = a^2$. En la misma figura puede verse que los vectores $\vec{B}$ y $\vec{S}$ forman un ángulo de $\theta_{\vec{B},\vec{S}} = 30^\circ$.

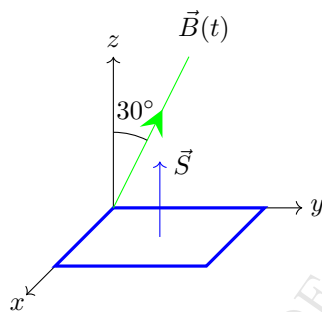


Figura 6: Definición del vector de superficie $\vec{S}$.

Así, el flujo de la ecuación (35) puede escribirse como:

$$\Phi(t) = B \cdot |\vec{S}| \cdot \cos 30^\circ = (5t^2 - 20t + 25) \cdot a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}a^2}{2} (5t^2 - 20t + 25) \quad (36)$$

Dado que este flujo depende del tiempo, se produce una fuerza electromotriz inducida en la espira que se encuentra derivando la expresión anterior respecto al tiempo y cambiándola de signo:

$$\varepsilon_{ind}(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{\sqrt{3}a^2}{2} (5t^2 - 20t + 25) \right) = -\frac{\sqrt{3}a^2}{2} (2 \cdot 5t - 20) = \sqrt{3}a^2 (10 - 5t) \quad (37)$$

Sustituyendo los datos del enunciado se tiene la fuerza electromotriz para $t = 0$ s:

$$\varepsilon_{ind}(t = 0) = \sqrt{3} \cdot (0,08)^2 \cdot (10 - 5 \cdot 0) = 0,111V \quad (38)$$

donde todas las magnitudes están expresadas en unidades fundamentales del S.I., en particular el lado del cuadrado $a = 0,08$ m.

Entonces la corriente inducida se encuentra aplicando la ecuación (54) del módulo:

$$I_{ind} = \frac{\varepsilon_{ind}}{R} = \frac{0,111}{2 \cdot 10^3} = 55,5 \mu A \quad (39)$$

b) Dibujar el sentido de esta corriente en el diagrama de la derecha de la Figura 5

Para averiguar el sentido de esta corriente hay que examinar la causa de la variación de flujo. Dado que el área de la espira y el ángulo entre $\vec{S}$ y $\vec{B}$ son constantes, lo único que varía es el módulo del campo. La Figura 7a) muestra una representación gráfica del módulo del campo en función del tiempo donde puede verse que para $t = 0$ s el campo disminuye.

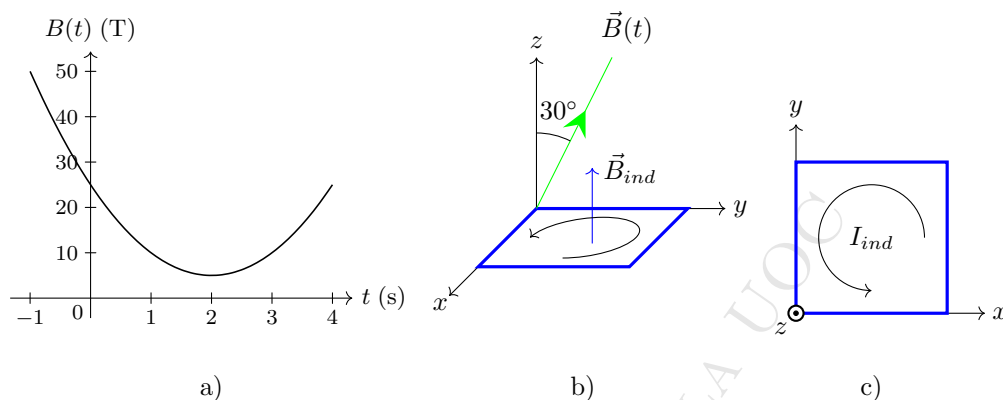


Figura 7: a) Representación gráfica del módulo del campo $\vec{B}$ en función del tiempo. b) Sentido del vector $\vec{B}_{ind}$ y de la corriente inducida correspondiente. c) Dibujo del sentido de la corriente inducida, I_{ind} , en el diagrama del enunciado.

Esto significa que el flujo también disminuye. La Ley de la Inducción dice que se crea un *campo inducido* ($\vec{B}_{ind}$) que se opone a esta variación de flujo. En este caso, para que $\vec{B}_{ind}$ se oponga a la disminución de flujo debida a la disminución del módulo del campo, hace falta que $\vec{B}_{ind}$ compense esta disminución y por tanto vaya en el mismo sentido que $\vec{B}$, tal como se dibuja en la Figura 7b).

En la misma Figura 7b) se indica el sentido de la *corriente inducida* (I_{ind}) que corresponde a este $\vec{B}_{ind}$. Este sentido es el que corresponde a aplicar la *regla de la mano derecha*: si se pone el pulgar de la mano derecha como el campo inducido, los dedos de la mano derecha giran como la corriente inducida. Si la espira se mira como en la Figura 5b) (con los ejes x e y en el plano del papel y el eje z saliendo del papel hacia el observador) puede verse como la corriente es *antihoraria*.

c) Razonad si hay algún instante de tiempo en que el sentido de la corriente cambie. En caso afirmativo, decid en qué instante esto ocurre.

Como se ha visto en el apartado anterior, el flujo para $t = 0$ s decrece debido al decrecimiento del módulo del campo magnético. Esto ha llevado a tener una fuerza electromotriz inducida con signo positivo que corresponde a un sentido de la corriente inducida antihoraria (cuando se mira desde el extremo positivo del eje z).

Si el signo de la fuerza electromotriz inducida cambia, el sentido de la corriente sería el contrario. El signo de la fuerza electromotriz inducida cambia cuando esta se hace 0 y pasa de ser positivo a ser negativo. Por lo tanto, el instante en que cambia el sentido de la corriente se encuentra resolviendo la ecuación:

$$\varepsilon_{ind} = 0 \quad (40)$$

donde sustituyendo la expresión de ε_{ind} encontrada en la ecuación (37) y despejando la t :

$$\sqrt{3}a^2(10 - 5t) = 0 \quad (41)$$

$$10 - 5t = \frac{0}{\sqrt{3}a^2} = 0 \quad (42)$$

$$t = \frac{-10}{-5} = 2 \text{ s} \quad (43)$$

Es decir, que la intensidad inducida efectivamente cambia de sentido en el instante $t = 2 \text{ s}$. Este es el mismo instante en que el módulo del campo se hace mínimo y pasa de ser decreciente a ser creciente.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC